

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

# TaskFlow AI

Gestão Inteligente de Tarefas com OutSystems, IA e Arquitetura Canvas

---

Disciplina: Desenvolvimento de Aplicações Web Low-Code

Instituição: UniFECAF · Rocketseat

Plataforma: OutSystems

Aluno: Marcos Detrano Rodrigues Junior

2026

## Sumário

---

- 1. Visão Geral do Projeto
  - 1.1 Resumo Executivo
  - 1.2 Problema e Público-Alvo
    - Problema Identificado
    - Público-Alvo
  - 1.3 Objetivos do Sistema
- 2. Arquitetura do Sistema
  - 2.1 Arquitetura Canvas (OutSystems)
    - Diagrama de Camadas
    - Princípios da Arquitetura
  - 2.2 Componentes Técnicos
    - Módulos OutSystems
    - Tecnologias e Integrações
- 3. Modelagem de Dados
  - 3.1 Diagrama de Entidades
  - 3.2 Entidade: Task
  - 3.3 Entidade: TaskHistory
  - 3.4 Entidade: CategoryServer
  - 3.5 Entidades Estáticas (Static Entities)
    - TaskStatus — Estados do Workflow
    - Priority — Níveis de Prioridade
- 4. Lógica de Negócio e Server Actions
  - 4.1 Diagrama de Fluxo Principal
  - 4.2 Server Actions — Especificação Detalhada
    - CreateTask
    - UpdateTaskStatus
    - SuggestPriority\_AI
    - GetDashboardIndicators
  - 4.3 Mapeamento de Resposta da IA
- 5. Regras de Negócio
  - 5.1 RN01 — Criação e Validação de Tarefas
  - 5.2 RN02 — Transições de Status
  - 5.3 RN03 — Gestão de Prioridade (IA vs. Manual)
  - 5.4 RN04 — Alertas Automáticos de Prazo
  - 5.5 RN05 — Relatório Semanal Automático
  - 5.6 RN06 — Arquivamento Automático
- 6. Integração com Inteligência Artificial
  - 6.1 Configuração da REST Integration
  - 6.2 Estrutura do Request Body

- 6.3 Estrutura da Resposta
- 6.4 Tratamento de Erros e Fallback
- 7. Interface do Usuário — Telas da Aplicação
  - 7.1 Dashboard
  - 7.2 Lista de Tarefas (Tasks)
  - 7.3 Visualização de Tarefa (TaskDetailView)
  - 7.4 Formulário de Tarefa (TaskDetailScreen)
  - 7.5 Gestão de Categorias (CategoryServers)
  - 7.6 Kanban (Componente Forge)
- 8. Automações e Timers
  - 8.1 Visão Geral dos Timers
  - 8.2 NotifyDeadlineTimer — Fluxo Detalhado
  - 8.3 WeeklyReportTimer — Fluxo Detalhado
- 9. Sistema de Autorização
  - 9.1 Roles e Permissões
  - 9.2 Implementação no OutSystems
- 10. Acessibilidade e Sustentabilidade Digital
  - 10.1 Conformidade WCAG AA
  - 10.2 Sustentabilidade Digital
    - Otimização de Performance
    - Economia de Recursos
    - Uso Responsável da IA
- 11. Segurança
  - 11.1 Proteção de Dados
  - 11.2 Auditoria e Rastreabilidade
- 12. Guia de Testes
  - 12.1 Credenciais de Acesso
  - 12.2 Cenários de Teste — Fluxo Principal
    - CT01 — Criar Tarefa com Sugestão de IA
    - CT02 — Transição de Status via Kanban
    - CT03 — Validação de Regra de Negócio (DueDate)
    - CT04 — Controle de Acesso por Role
    - CT05 — Dashboard e Indicadores
    - CT06 — Timer NotifyDeadlineTimer (teste manual)
- 13. Referências Técnicas
  - 13.1 Documentação OutSystems
  - 13.2 Inteligência Artificial
  - 13.3 Acessibilidade
  - 13.4 Disciplina

# 1. Visão Geral do Projeto

## 1.1 Resumo Executivo

O TaskFlow AI é uma aplicação web low-code desenvolvida integralmente na plataforma OutSystems para gestão inteligente de tarefas corporativas. O sistema vai além de um gerenciador de tarefas convencional: integra Inteligência Artificial por meio da API da OpenAI (modelo GPT-4o-mini) para sugerir automaticamente a prioridade de cada demanda com base em seu conteúdo, prazo e contexto temporal.

A aplicação resolve um problema operacional recorrente em equipes de TI, suporte e operações — a ausência de critérios objetivos para priorizar dezenas de tarefas recebidas diariamente de diferentes fontes — provendo um sistema centralizado, rastreável e automatizado.

## 1.2 Problema e Público-Alvo

### Problema Identificado

Equipes corporativas que gerenciam demandas operacionais enfrentam os seguintes desafios diários:

- ▶ Tarefas críticas são esquecidas ou atrasadas por falta de visibilidade centralizada
- ▶ Prioridades são definidas de forma subjetiva, com viés por pressão hierárquica ou preferências pessoais
- ▶ Ausência de rastreabilidade: impossível saber quem alterou o quê, quando e por quê
- ▶ Gestores não têm dados em tempo real para acompanhar a produtividade da equipe
- ▶ Alertas de prazo dependem de controle manual, resultando em atrasos

### Público-Alvo

| Perfil               | Necessidade Principal                   | Benefício Esperado           |
|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Equipes de TI        | Organizar e priorizar demandas técnicas | Redução de tickets atrasados |
| Times de Suporte     | Triagem objetiva de chamados            | Atendimento mais rápido      |
| Gestores/Líderes     | Visibilidade da equipe em tempo real    | Decisões baseadas em dados   |
| PMEs (10-200 colab.) | Solução acessível e sem infraestrutura  | Operação eficiente           |

## 1.3 Objetivos do Sistema

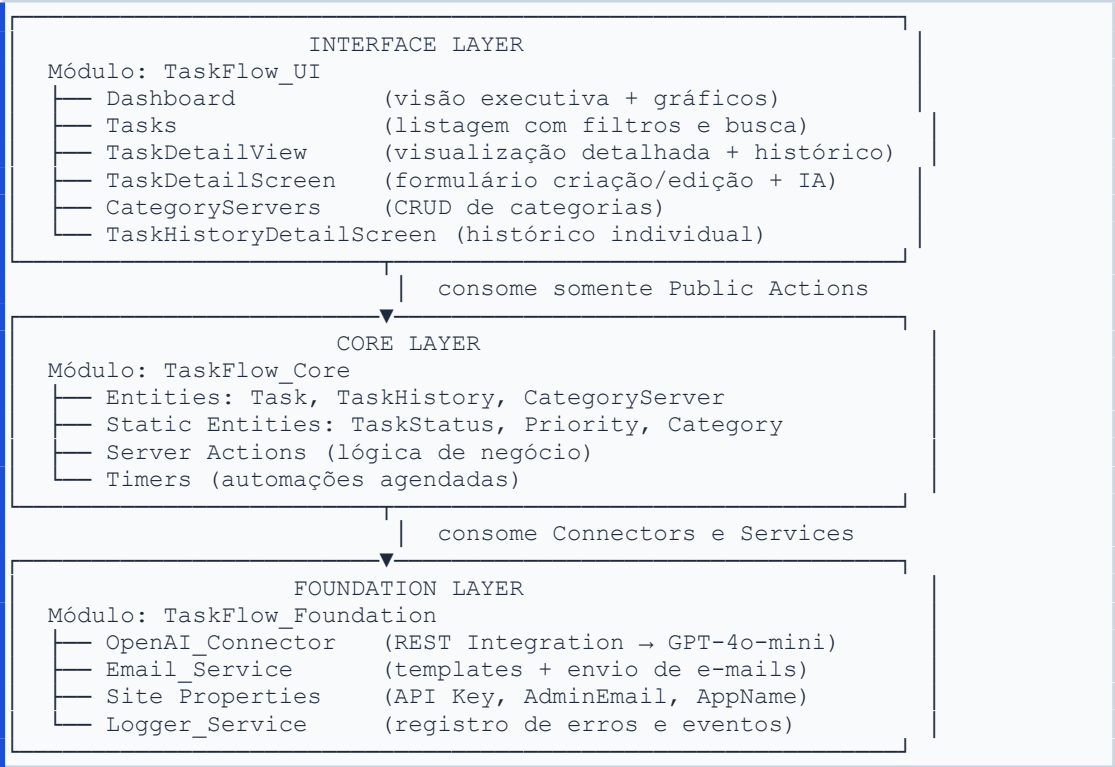
1. Centralizar a gestão de tarefas com interface web responsiva e organizada
2. Automatizar a sugestão de prioridade via Inteligência Artificial (OpenAI)
3. Garantir rastreabilidade completa por meio de histórico de alterações
4. Automatizar notificações de prazo e relatórios de produtividade com Timers
5. Aplicar Arquitetura Canvas (Interface / Core / Foundation) com separação rigorosa de camadas
6. Atender boas práticas de acessibilidade (WCAG AA) e sustentabilidade digital

## 2. Arquitetura do Sistema

### 2.1 Arquitetura Canvas (OutSystems)

A aplicação segue rigorosamente a Arquitetura Canvas do OutSystems, que organiza os módulos em três camadas distintas para garantir modularidade, reutilização de código e ausência de dependências cíclicas.

#### Diagrama de Camadas



#### Princípios da Arquitetura

| Princípio                              | Implementação no TaskFlow AI                                                                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface não acessa banco diretamente | TaskFlow_UI consome apenas Public Actions do Core. Nenhum Aggregate é executado na camada de Interface              |
| Core centraliza toda lógica de negócio | Todas as Server Actions, validações e regras de negócio residem em TaskFlow_Core                                    |
| Foundation isola integrações externas  | A REST Integration com OpenAI e o serviço de e-mail estão em TaskFlow_Foundation, substituíveis sem impacto no Core |
| Sem dependências cíclicas              | Foundation não conhece Core. Core não conhece Interface. Fluxo unidirecional de baixo para cima                     |

### 2.2 Componentes Técnicos

#### Módulos OutSystems

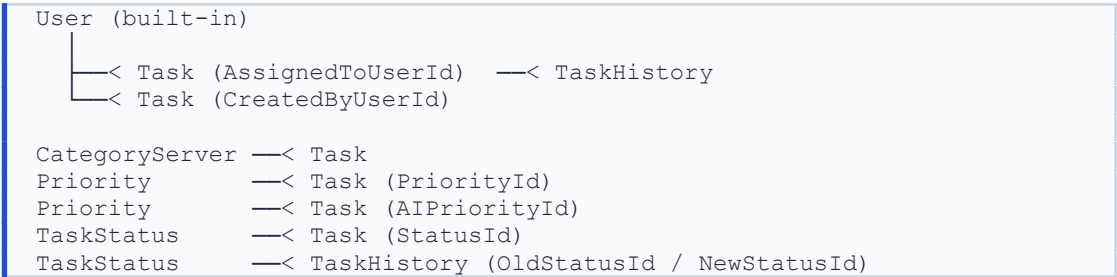
| Módulo              | Tipo           | Responsabilidade Principal                                     |
|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| TaskFlow_Foundation | Library        | Conectores externos: OpenAI API, e-mail, configurações globais |
| TaskFlow_Core       | Service Module | Entidades, lógica de negócio, Timers, Server Actions públicas  |
| TaskFlow_UI         | Web App        | Screens, componentes visuais, consumo de ações do Core         |

Tecnologias e Integrações

| Tecnologia        | Versão/Tipo     | Uso no Projeto                                                    |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| OutSystems        | ODC / O11       | Plataforma low-code principal — todas as camadas                  |
| OutSystems UI     | Framework       | Componentes visuais responsivos, layouts e temas                  |
| OpenAI API        | GPT-4o-mini     | Sugestão automática de prioridade via POST /chat/completions      |
| Kanban Board      | Forge Component | Visualização drag-and-drop de tarefas por status                  |
| OutSystems Charts | Built-in        | Gráficos de barras e pizza no Dashboard                           |
| OutSystems Timers | Built-in        | 4 automações agendadas (notificação, relatório, overdue, archive) |
| OutSystems Email  | Built-in        | Templates e envio de alertas e relatórios                         |

### 3. Modelagem de Dados

#### 3.1 Diagrama de Entidades



#### 3.2 Entidade: Task

Entidade central do sistema. Representa uma tarefa com suporte nativo a sugestão de prioridade por IA.

| Atributo                | Tipo                | Obrig. | Default        | Descrição                                          |
|-------------------------|---------------------|--------|----------------|----------------------------------------------------|
| <b>Id</b>               | LongInteger         | Sim    | AutoNumber     | Chave primária auto-incremento                     |
| <b>Title</b>            | Text(200)           | Sim    | —              | Título da tarefa (mín. 5 caracteres)               |
| Description             | Text(2000)          | Não    | —              | Descrição detalhada da demanda                     |
| <b>StatusId</b>         | FK → TaskStatus     | Sim    | Pending        | Status atual no workflow                           |
| PriorityId              | FK → Priority       | Não    | —              | Prioridade definida manualmente pelo usuário       |
| <b>AIPriorityId</b>     | FK → Priority       | Não    | —              | Prioridade sugerida pela IA (OpenAI)               |
| <b>AIAccepted</b>       | Boolean             | Sim    | False          | Indica se o usuário aceitou a sugestão da IA       |
| CategoryServerId        | FK → CategoryServer | Sim    | —              | Categoria dinâmica com cor personalizada           |
| <b>AssignedToUserId</b> | User Identifier     | Sim    | —              | Usuário responsável pela execução                  |
| CreatedByUserId         | User Identifier     | Sim    | CurrUserId()   | Usuário que criou a tarefa                         |
| <b>DueDate</b>          | Date                | Sim    | —              | Data de vencimento (≥ hoje)                        |
| CreatedOn               | DateTime            | Sim    | CurrDateTime() | Data/hora de criação (automático)                  |
| UpdatedOn               | DateTime            | Sim    | CurrDateTime() | Data/hora da última atualização                    |
| <b>IsOverdue</b>        | Boolean             | Sim    | False          | Calculado pelo CheckOverdueTimer (DueDate < Today) |

| Atributo   | Tipo    | Obrig. | Default | Descrição                                     |
|------------|---------|--------|---------|-----------------------------------------------|
| IsArchived | Boolean | Sim    | False   | Soft delete — tarefa arquivada mas preservada |

### 3.3 Entidade: TaskHistory

Registra automaticamente cada mudança de status, garantindo auditoria completa e rastreabilidade de todas as decisões.

| Atributo        | Tipo            | Obrig. | Descrição                                       |
|-----------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------|
| Id              | LongInteger     | Sim    | Chave primária auto-incremento                  |
| TaskId          | FK → Task       | Sim    | Referência à tarefa alterada                    |
| ChangedByUserId | FK → User       | Sim    | Quem realizou a mudança                         |
| ChangedOn       | DateTime        | Sim    | Data e hora exata da alteração (CurrDateTime()) |
| OldStatusId     | FK → TaskStatus | Não    | Status anterior à mudança                       |
| NewStatusId     | FK → TaskStatus | Sim    | Novo status após a mudança                      |
| Notes           | Text(500)       | Não    | Observação opcional sobre o motivo da alteração |

### 3.4 Entidade: CategoryServer

Categorias dinâmicas criadas e gerenciadas pelos administradores, com suporte a cores personalizadas via código hexadecimal.

| Atributo | Tipo        | Obrig. | Descrição                                                        |
|----------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| Id       | LongInteger | Sim    | Chave primária auto-incremento                                   |
| Name     | Text(100)   | Sim    | Nome descritivo da categoria                                     |
| ColorHex | Text(7)     | Não    | Código hexadecimal da cor (ex: #1D4ED8). Usado em badges visuais |
| IsActive | Boolean     | Sim    | Controla visibilidade. Default: True                             |

### 3.5 Entidades Estáticas (Static Entities)

#### TaskStatus — Estados do Workflow

| Identifier | Label        | Significado                      | Transições Permitidas         |
|------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Pending    | Pendente     | Tarefa criada, aguardando início | → InProgress (qualquer user)  |
| InProgress | Em Andamento | Tarefa em execução ativa         | → Done (responsável ou Admin) |



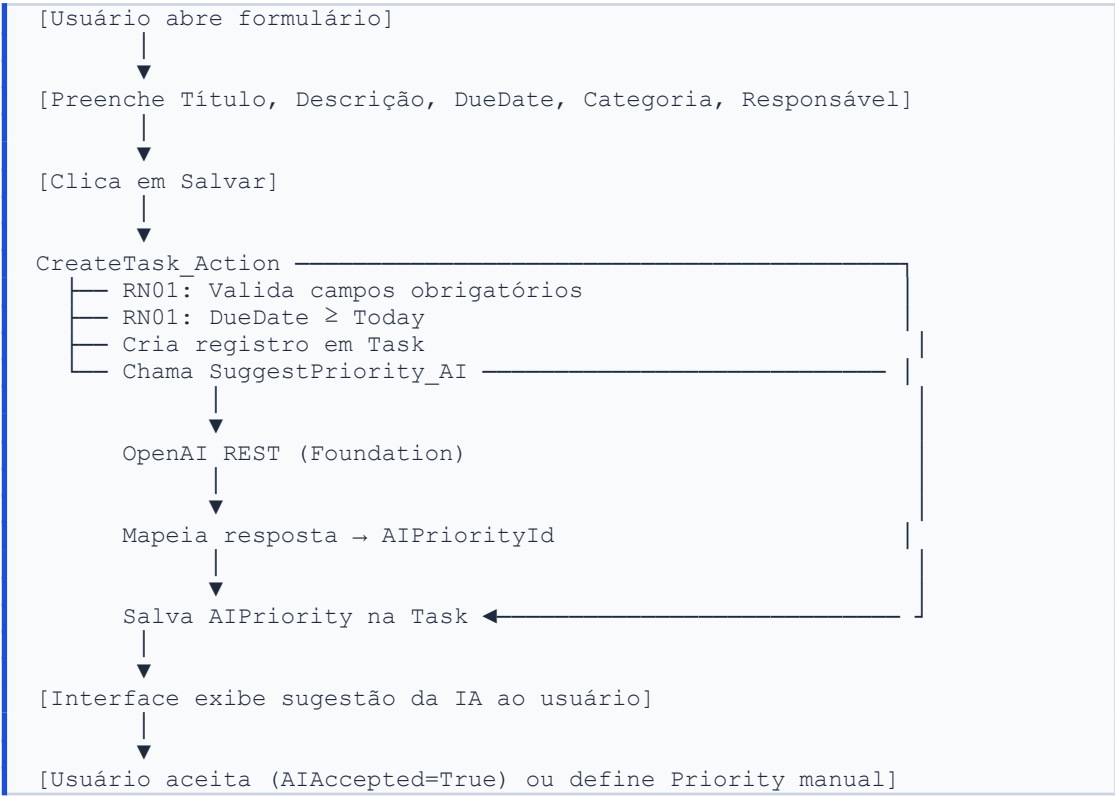
| Identifier | Label     | Significado                    | Transições Permitidas               |
|------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Done       | Concluída | Tarefa finalizada com sucesso  | → Archived (Admin only)             |
| Archived   | Arquivada | Tarefa arquivada (soft delete) | → Pending (Admin only, restauração) |

Priority — Níveis de Prioridade

| Identifier | Label   | Cor Visual         | Critérios Típicos da IA                                            |
|------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Low        | Baixa   | Verde (#10B981)    | Prazo > 14 dias, melhoria não urgente                              |
| Medium     | Média   | Amarelo (#F59E0B)  | Prazo < 14 dias, demanda interna                                   |
| High       | Alta    | Laranja (#F97316)  | Prazo < 5 dias ou impacto em cliente                               |
| Critical   | Crítica | Vermelho (#EF4444) | Prazo < 2 dias ou palavras como 'urgente', 'bloqueado', 'produção' |

## 4. Lógica de Negócio e Server Actions

### 4.1 Diagrama de Fluxo Principal



### 4.2 Server Actions — Especificação Detalhada

#### CreateTask

| Campo              | Detalhe                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Módulo             | TaskFlow_Core                                                            |
| Visibilidade       | Public (consumida pela Interface)                                        |
| Input: TaskData    | Task Record com todos os campos preenchidos                              |
| Input: UserId      | User Identifier — usuário logado                                         |
| Validações         | Title.Length ≥ 5 · DueDate ≥ Today · CategoryServerId obrigatório        |
| Lógica principal   | CreateOrUpdate Task → Chama SuggestPriority_AI → Atualiza AIPriorityId   |
| Output: TaskId     | Long Integer — ID do registro criado                                     |
| Output: Success    | Boolean                                                                  |
| Output: Message    | Text — mensagem de erro ou confirmação                                   |
| Exception handling | Try-Catch geral: loga erro e retorna Success=False com mensagem amigável |

#### UpdateTaskStatus

| Campo            | Detalhe                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Módulo           | TaskFlow_Core                                                               |
| Visibilidade     | Public                                                                      |
| Inputs           | TaskId (Long Integer) · NewStatus (TaskStatus) · Notes (Text) · UserId      |
| Validações RN02  | Pending → InProgress: qualquer usuário autenticado                          |
| Validações RN02  | InProgress → Done: somente AssignedToUserId ou role=Admin                   |
| Validações RN02  | Qualquer → Archived: somente role=Admin                                     |
| Lógica principal | Lê OldStatus → Valida transição → Atualiza Task.StatusId → Cria TaskHistory |
| Efeito colateral | Atualiza Task.UpdatedOn = CurrDateTime()                                    |
| Output: Success  | Boolean + Message (Text)                                                    |

### SuggestPriority\_AI

| Campo                     | Detalhe                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Módulo                    | TaskFlow_Core (chama Foundation)                                           |
| Visibilidade              | Private — chamada apenas por CreateTask                                    |
| Input: TaskTitle          | Text — título da tarefa                                                    |
| Input: TaskDescription    | Text — descrição detalhada                                                 |
| Input: CategoryName       | Text — nome da categoria                                                   |
| Input: DueDate            | Date — prazo de vencimento                                                 |
| Integração                | Chama OpenAI_Connector no Foundation (POST /v1/chat/completions)           |
| Modelo                    | gpt-4o-mini · max_tokens: 10 · temperature: 0.1                            |
| Output: SuggestedPriority | Priority Identifier — resultado mapeado da IA                              |
| Output: Success           | Boolean                                                                    |
| Fallback                  | Em caso de Exception ou resposta não reconhecida → retorna Priority.Medium |

### GetDashboardIndicators

| Campo                   | Detalhe                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Módulo                  | TaskFlow_Core                                                |
| Visibilidade            | Public                                                       |
| Output: TotalPending    | Integer — COUNT Task WHERE Status=Pending AND NOT IsArchived |
| Output: TotalInProgress | Integer — COUNT Task WHERE Status=InProgress                 |
| Output: TotalDone       | Integer — COUNT Task WHERE Status=Done                       |

| Campo                   | Detalhe                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Output: TotalOverdue    | Integer — COUNT Task WHERE IsOverdue=True AND Status!=Done                     |
| Output: TasksByStatus   | List — para gráfico de barras                                                  |
| Output: TasksByPriority | List — para gráfico de pizza                                                   |
| Output: Top5Urgent      | List Task ORDER BY DueDate ASC WHERE Status IN (Pending,InProgress) ROWCOUNT 5 |

### 4.3 Mapeamento de Resposta da IA

|                                   |   |                                   |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Texto retornado pelo GPT-4o-mini  | → | Priority Identifier               |
| "Critica" ou "Crítica"            | → | Priority.Critical                 |
| "Alta"                            | → | Priority.High                     |
| "Media" ou "Média"                | → | Priority.Medium                   |
| "Baixa"                           | → | Priority.Low                      |
| Qualquer outro texto ou Exception | → | Priority.Medium (fallback seguro) |

O fallback para Priority.Medium garante que a aplicação nunca falhe silenciosamente: se a IA estiver indisponível ou retornar resposta inesperada, o sistema continua funcionando e o usuário pode definir a prioridade manualmente.

## 5. Regras de Negócio

### 5.1 RN01 — Criação e Validação de Tarefas

- ▶ Título é obrigatório e deve conter no mínimo 5 caracteres (validado no servidor)
- ▶ DueDate deve ser igual ou posterior à data atual — validação server-side, não apenas client-side
- ▶ CategoryServerId é obrigatório — a tarefa deve pertencer a uma categoria ativa
- ▶ AssignedToUserId é obrigatório — toda tarefa deve ter um responsável definido
- ▶ Status inicial é sempre Pending — não é possível criar uma tarefa já em andamento ou concluída
- ▶ A IA é chamada automaticamente ao salvar: o campo AIPriorityId é preenchido antes do retorno ao usuário
- ▶ AIAccepted é inicializado como False — o usuário decide explicitamente se aceita a sugestão

### 5.2 RN02 — Transições de Status

| De (OldStatus) | Para (NewStatus) | Quem Pode Executar             | Condição Adicional                                     |
|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Pending        | InProgress       | Qualquer usuário autenticado   | Nenhuma                                                |
| InProgress     | Done             | AssignedToUserId ou role=Admin | A tarefa deve ter ao menos um registro de TaskHistory  |
| Done           | Archived         | Somente role=Admin             | Nenhuma                                                |
| InProgress     | Pending          | Somente role=Admin             | Rollback permitido apenas por Admin                    |
| Archived       | Pending          | Somente role=Admin             | Restauração — usado para tarefas arquivadas por engano |
| Qualquer       | Archived         | Somente role=Admin             | Arquivamento forçado disponível em qualquer estado     |

### 5.3 RN03 — Gestão de Prioridade (IA vs. Manual)

- ▶ O campo AIPriorityId armazena exclusivamente a sugestão da IA — não é editável pelo usuário
- ▶ O campo PriorityId armazena a decisão final do usuário — pode ser igual ou diferente da sugestão
- ▶ AIAccepted=True quando o usuário clica em 'Aceitar sugestão da IA'
- ▶ AIAccepted=False quando o usuário define PriorityId manualmente com valor diferente do AIPriorityId
- ▶ Ambos os campos são exibidos na tela de detalhe, permitindo comparação e transparência
- ▶ Os dados de aceitação são armazenados para análise futura de eficácia do modelo de IA

### 5.4 RN04 — Alertas Automáticos de Prazo

- ▶ O NotifyDeadlineTimer executa diariamente às 08:00
- ▶ Seleciona todas as tarefas com DueDate = AddDays(Today, 1) e Status IN (Pending, InProgress)
- ▶ Para cada tarefa encontrada, envia e-mail ao AssignedToUserId com título, prazo e link
- ▶ O CheckOverdueTimer executa diariamente às 06:00
- ▶ Atualiza IsOverdue=True em todas as tarefas onde DueDate < Today AND Status NOT IN (Done, Archived)
- ▶ Tarefas marcadas como atrasadas aparecem destacadas em vermelho no Dashboard e na listagem

## 5.5 RN05 — Relatório Semanal Automático

- ▶ O WeeklyReportTimer executa toda segunda-feira às 07:00
- ▶ Busca todos os usuários com role=Manager ou role=Admin
- ▶ Calcula métricas da semana anterior: tarefas criadas, concluídas, atrasadas e em andamento
- ▶ Gera e-mail formatado com tabela de indicadores e envia para cada gestor

## 5.6 RN06 — Arquivamento Automático

- ▶ O ArchiveOldTimer executa semanalmente (domingos às 02:00)
- ▶ Arquiva automaticamente tarefas com Status=Done e UpdatedOn < AddDays(Today, -30)
- ▶ O arquivamento é um soft delete: IsArchived=True, dados preservados para auditoria
- ▶ Registra uma entrada em TaskHistory indicando o arquivamento automático

## 6. Integração com Inteligência Artificial

### 6.1 Configuração da REST Integration

| Parâmetro                | Valor                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| REST API Name            | OpenAI_API                                            |
| Base URL                 | https://api.openai.com/v1                             |
| Endpoint                 | POST /chat/completions                                |
| Header: Authorization    | Bearer {Site.OpenAI_APIKey} (lido de Site Properties) |
| Header: Content-Type     | application/json                                      |
| Módulo                   | TaskFlow_Foundation (camada de Foundation)            |
| Armazenamento da API Key | Site Properties — nunca em código-fonte ou hardcode   |

### 6.2 Estrutura do Request Body

```
{
  "model": "gpt-4o-mini",
  "messages": [
    {
      "role": "system",
      "content": "Você é um assistente de priorização de tarefas. Analise a tarefa e responda APENAS com uma das palavras: Baixa, Media, Alta ou Critica. Sem explicações adicionais."
    },
    {
      "role": "user",
      "content": "Título: {Title}\nDescrição: {Description}\nCategoria: {CategoryName}\nPrazo: {DueDate}\nHoje: {Today}"
    }
  ],
  "max_tokens": 10,
  "temperature": 0.1
}
```

### 6.3 Estrutura da Resposta

```
{
  "id": "chatcmpl-...",
  "choices": [
    {
      "message": {
        "role": "assistant",
        "content": "Critica"
      }
    }
  ]
}
```

A Server Action `SuggestPriority_AI` extrai o campo `choices[0].message.content` e executa o mapeamento para o Priority Identifier correspondente.

## 6.4 Tratamento de Erros e Fallback

| Cenário de Erro             | Comportamento do Sistema                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Timeout na API OpenAI       | Exception capturada → log no Logger → retorna Priority.Medium  |
| API Key inválida (401)      | Exception capturada → log com alerta → retorna Priority.Medium |
| Resposta não reconhecida    | Switch/Case sem match → retorna Priority.Medium                |
| Limite de tokens excedido   | Exception capturada → log → retorna Priority.Medium            |
| Serviço OpenAI indisponível | Exception HTTP capturada → retorna Priority.Medium             |



## 7. Interface do Usuário — Telas da Aplicação

### 7.1 Dashboard

| Elemento          | Implementação Técnica                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rota              | /Dashboard                                                      |
| Dados             | GetDashboardIndicators (Server Action pública do Core)          |
| KPI Cards         | 3 Expression widgets — TotalPending, TotalInProgress, TotalDone |
| Gráfico de Barras | OutSystems Charts → Bar Chart com dados TasksByStatus           |
| Gráfico de Pizza  | OutSystems Charts → Pie Chart com dados TasksByPriority         |
| Top 5 Urgentes    | Table widget com lista Top5Urgent ordenada por DueDate ASC      |
| Atualização       | Automática no carregamento da página (OnInitialize)             |

### 7.2 Lista de Tarefas (Tasks)

| Elemento            | Implementação Técnica                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rota                | /Tasks                                                                                                                            |
| Dados               | GetTasksByFilter com inputs FilterStatus, FilterPriority, FilterCategory, SearchText                                              |
| Colunas exibidas    | Título · Status (badge colorido) · Prioridade · Categoria · Responsável · DueDate                                                 |
| Filtros             | 3 Dropdowns: Status, Prioridade, Categoria (valores das Static Entities)                                                          |
| Busca               | Input de texto com filtro por Task.Title LIKE '%{SearchText}%'                                                                    |
| Paginação           | Automática — PageSize=20, navegação com botões Anterior/Próximo                                                                   |
| Badge de Prioridade | Expression com If() para cor: Critical=vermelho, High=laranja, Medium=amarelo, Low=verde                                          |
| Indicador IA        | Ícone  exibido quando AIPriorityId IS NOT NULL |

### 7.3 Visualização de Tarefa (TaskDetailView)

| Elemento              | Implementação Técnica                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Rota                  | /TaskDetailView/{TaskId}                                          |
| Layout                | 3 colunas via Container com Grid OutSystems UI                    |
| Coluna 1 — Dados      | Título, Descrição, Categoria (com cor), Prioridade atual, Status  |
| Coluna 2 — Timeline   | DueDate, CreatedOn, UpdatedOn, IsOverdue (badge vermelho se True) |
| Coluna 3 — Atribuição | AssignedTo (avatar + nome), CreatedBy                             |

| Elemento          | Implementação Técnica                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Seção IA          | AIPriorityId (badge colorido) + AIAccepted (ícone check ou X)               |
| Aba Histórico     | List widget de TaskHistory filtrado por TaskId, ordenado por ChangedOn DESC |
| Ações disponíveis | Botão Editar (redireciona para TaskDetailScreen) · Botão Voltar             |

## 7.4 Formulário de Tarefa (TaskDetailScreen)

| Seção      | Campos e Comportamento                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detalhes   | Input: Title (Text, mandatory) · Textarea: Description (Text) · Dropdown: CategoryServerId |
| Atribuição | User Picker: AssignedToUserId · Display: CreatedByUserId (readonly)                        |
| Datas      | Date Picker: DueDate (mandatory, min=Today) · Display: CreatedOn (readonly)                |
| Prioridade | Dropdown: PriorityId (manual) · Display: AIPriorityId (readonly, após análise)             |
| Status     | Dropdown: StatusId · Checkbox: AIAccepted                                                  |
| Ações      | Botão 'Salvar' → chama CreateTask ou UpdateTask · Botão 'Cancelar' → volta sem salvar      |

## 7.5 Gestão de Categorias (CategoryServers)

Tela de administração com edição inline. Exibe tabela com Name, ColorHex (preview visual da cor) e IsActive (toggle). Permite criar, editar e desativar categorias sem sair da tela. Apenas usuários com role=Admin ou Manager têm acesso.

## 7.6 Kanban (Componente Forge)

Utiliza o componente Kanban Board instalado via OutSystems Forge. Exibe 4 colunas correspondentes aos 4 estados de TaskStatus. Cada card exibe Título, responsável (avatar), DueDate e badge de prioridade. O evento OnDrop do componente chama a Server Action UpdateTaskStatus com o novo status determinado pela coluna de destino.

## 8. Automações e Timers

### 8.1 Visão Geral dos Timers

| Timer               | Schedule (Cron)          | Timeout | Responsabilidade                         |
|---------------------|--------------------------|---------|------------------------------------------|
| NotifyDeadlineTimer | 0 8 * * * (diário 08:00) | 5 min   | E-mail para tarefas vencendo em 24h      |
| WeeklyReportTimer   | 0 7 * * 1 (seg. 07:00)   | 10 min  | Relatório semanal para gestores          |
| CheckOverdueTimer   | 0 6 * * * (diário 06:00) | 5 min   | Atualiza IsOverdue nas tarefas atrasadas |
| ArchiveOldTimer     | 0 2 * * 0 (dom. 02:00)   | 15 min  | Arquiva tarefas concluídas há 30+ dias   |

### 8.2 NotifyDeadlineTimer — Fluxo Detalhado

```
1. SELECT Task WHERE DueDate = AddDays(Today(), 1)
   AND StatusId IN (Pending, InProgress)
   AND IsArchived = False
2. Para cada Task encontrada:
  a. Busca dados do AssignedToUserId (nome, e-mail)
  b. Renderiza template 'DeadlineAlertEmail' com:
    - NomeResponsavel
    - TituloTarefa
    - DataVencimento
    - LinkTarefa = BaseURL + '/TaskDetailView/' + TaskId
  c. Chama Email_Service.Send() no Foundation
3. Loga quantidade de e-mails enviados no Logger_Service
```

### 8.3 WeeklyReportTimer — Fluxo Detalhado

```
1. Calcula período: DataInicio = AddDays(Today(), -7), DataFim = Today()
2. Agrega métricas da semana:
  - TarefasCriadas: COUNT Task WHERE CreatedOn BETWEEN DataInicio AND DataFim
  - TarefasConcluidas: COUNT Task WHERE UpdatedOn BETWEEN ... AND StatusId=Done
  - TarefasAtrasadas: COUNT Task WHERE IsOverdue=True
  - EmAndamento: COUNT Task WHERE StatusId=InProgress
3. Busca usuários WHERE Role IN (Manager, Admin)
4. Para cada gestor: envia e-mail 'WeeklyReportEmail' com tabela de métricas
5. Loga execução completa
```

## 9. Sistema de Autorização

### 9.1 Roles e Permissões

| Funcionalidade              | Admin | Manager            | User                       |
|-----------------------------|-------|--------------------|----------------------------|
| Criar tarefa                | ✓     | ✓                  | ✓                          |
| Editar qualquer tarefa      | ✓     | ✓                  | ✗ (só as próprias)         |
| Mover tarefa para Concluída | ✓     | ✓ (se responsável) | ✓ (somente se responsável) |
| Arquivar/Desarquivar tarefa | ✓     | ✗                  | ✗                          |
| Gerenciar categorias        | ✓     | ✓ (ver + editar)   | ✗ (somente visualizar)     |
| Ver histórico de auditoria  | ✓     | ✓                  | ✗                          |
| Gerenciar usuários          | ✓     | ✗                  | ✗                          |
| Configurações do sistema    | ✓     | ✗                  | ✗                          |
| Receber relatório semanal   | ✓     | ✓                  | ✗                          |

### 9.2 Implementação no OutSystems

- ▶ Roles definidos como OutSystems Roles: Admin, Manager, User (default)
- ▶ Verificação via CheckRole() nas Server Actions antes de cada operação sensível
- ▶ Screens protegidas com Role Requirement configurado nas propriedades da Screen
- ▶ Redirecionamento automático para login em caso de acesso não autorizado
- ▶ Exception personalizada 'UnauthorizedActionException' lançada quando a validação de role falha

## 10. Acessibilidade e Sustentabilidade Digital

### 10.1 Conformidade WCAG AA

| Critério WCAG               | Nível | Implementação                                                                 |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 Conteúdo Não Textual  | A     | Todos os ícones sem texto possuem atributo aria-label descritivo              |
| 1.4.3 Contraste (Mínimo)    | AA    | Relação mínima de 4.5:1 em todos os textos. Azul #1D4ED8 sobre branco = 5.2:1 |
| 2.1.1 Teclado               | A     | Navegação completa por Tab, Enter e Esc em formulários, modais e Kanban       |
| 2.4.6 Cabeçalhos e Rótulos  | AA    | Labels explícitos com atributo For em todos os campos de formulário           |
| 3.3.1 Identificação de Erro | A     | Mensagens de erro descritivas em texto (não apenas cor vermelha)              |
| 3.3.2 Rótulos ou Instruções | A     | Campos obrigatórios indicados com asterisco e aria-required=true              |

### 10.2 Sustentabilidade Digital

#### Otimização de Performance

- ▶ Paginação em todas as listagens (PageSize=20) — reduz volume de dados trafegados e processamento do servidor
- ▶ Cache de dados estáticos (Static Entities e categorias) com TTL de 30 minutos — evita consultas repetidas
- ▶ Aggregates otimizados com seleção explícita de atributos — sem SELECT \* em produção
- ▶ Lazy loading de dados do histórico na aba — carregado apenas quando o usuário acessa a aba

#### Economia de Recursos

- ▶ Soft delete (IsArchived=True) em vez de exclusão física — preserva histórico sem operações de DELETE onerosas
- ▶ Timers agendados antes das 09:00 — execução fora do horário de pico de uso
- ▶ Fallback da IA (Priority.Medium) evita chamadas em loop na API OpenAI em caso de falha
- ▶ API Key armazenada em Site Properties com criptografia — sem custo de segurança adicional

#### Uso Responsável da IA

- ▶ A sugestão da IA é sempre apresentada como recomendação, nunca como decisão imposta
- ▶ O usuário mantém controle total: pode aceitar, substituir ou ignorar a sugestão
- ▶ Nenhum dado pessoal sensível é enviado à API OpenAI — apenas título, descrição, categoria e prazo
- ▶ O campo AIAccepted permite monitorar a taxa de aceitação e avaliar a qualidade do modelo ao longo do tempo

## 11. Segurança

---

### 11.1 Proteção de Dados

| Vetor de Ataque            | Contramedida Implementada                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Exposição de API Key       | Armazenada em Site Properties (criptografada pelo OutSystems) — nunca em código-fonte |
| Acesso não autorizado      | Roles verificados em Server Actions (server-side) — não apenas na UI                  |
| SQL Injection              | OutSystems usa Aggregates e Entity Actions parametrizados — sem SQL raw               |
| XSS (Cross-Site Scripting) | OutSystems escapa automaticamente o output das Expressions no HTML                    |
| Escalada de privilégios    | Role checks via CheckRole() antes de cada operação sensível no Core                   |
| CSRF                       | OutSystems inclui proteção CSRF nativa em todas as submissões de formulário           |

### 11.2 Auditoria e Rastreabilidade

- ▶ Toda mudança de status registra obrigatoriamente um TaskHistory com UserId, DateTime e status anterior/novo
- ▶ O Logger\_Service no Foundation persiste erros e eventos relevantes com timestamp e contexto
- ▶ IsArchived=True garante que dados não sejam perdidos mesmo após 'exclusão' pelo usuário
- ▶ Relatórios semanais automáticos criam evidência histórica da produtividade da equipe

## 12. Guia de Testes

### 12.1 Credenciais de Acesso

| Perfil        | Usuário         | Senha | Role  |
|---------------|-----------------|-------|-------|
| Administrador | Matthew Shelton |       | Admin |
|               |                 |       |       |
|               |                 |       |       |
|               |                 |       |       |

### 12.2 Cenários de Teste — Fluxo Principal

#### CT01 — Criar Tarefa com Sugestão de IA

- Acesse Dashboard e clique em 'Nova Tarefa'
- Título: 'Servidor de produção fora do ar'
- Descrição: 'Cliente reportou sistema inacessível desde 14h, impacto em 200 usuários'
- Selecione categoria 'Infraestrutura', responsável e DueDate = amanhã
- Clique em 'Salvar'

Resultado esperado: Tarefa criada com AIPriorityId = Critical. Badge vermelho exibido na listagem.

#### CT02 — Transição de Status via Kanban

- Acesse a tela Kanban
- Localize a tarefa criada no CT01 na coluna 'Pendente'
- Arraste o card para a coluna 'Em Andamento'
- Acesse TaskDetailView da tarefa

Resultado esperado: Status = InProgress. Registro criado em TaskHistory com OldStatus=Pending, NewStatus=InProgress, ChangedOn=agora.

#### CT03 — Validação de Regra de Negócio (DueDate)

- Tente criar uma tarefa com DueDate = ontem

Resultado esperado: Mensagem de erro 'A data de vencimento deve ser hoje ou futura'. Tarefa NÃO criada.

#### CT04 — Controle de Acesso por Role

- Faça login como usuário com role=User
- Tente arquivar uma tarefa via botão 'Arquivar'

Resultado esperado: Mensagem 'Você não tem permissão para arquivar tarefas'. Operação bloqueada server-side.

#### CT05 — Dashboard e Indicadores

19. Crie 3 tarefas em diferentes status (Pending, InProgress, Done)
20. Acesse o Dashboard

Resultado esperado: Cards KPI refletem os novos totais. Gráficos atualizados com a nova distribuição.

#### CT06 — Timer NotifyDeadlineTimer (teste manual)

21. Crie uma tarefa com DueDate = amanhã e Status = Pending
22. Acesse Service Center → Processes → Timers
23. Execute NotifyDeadlineTimer manualmente

Resultado esperado: E-mail enviado para o AssignedToUserId com as informações da tarefa. Log registrado.



## 13. Referências Técnicas

---

### 13.1 Documentação OutSystems

- ▶ OutSystems Documentation: <https://success.outsystems.com/documentation/>
- ▶ OutSystems Forge (Kanban Board): <https://www.outsystems.com/forge>
- ▶ OutSystems UI Framework: <https://outsystemsui.outsystems.com>
- ▶ Canvas Architecture Guide:  
[https://success.outsystems.com/documentation/best\\_practices/architecture/](https://success.outsystems.com/documentation/best_practices/architecture/)

### 13.2 Inteligência Artificial

- ▶ OpenAI API Documentation: <https://platform.openai.com/docs>
- ▶ GPT-4o-mini Model Card: <https://platform.openai.com/docs/models/gpt-4o-mini>
- ▶ OpenAI Best Practices for Prompting:  
<https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering>

### 13.3 Acessibilidade

- ▶ WCAG 2.1 Guidelines: <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/>
- ▶ OutSystems Accessibility Guide:  
[https://success.outsystems.com/documentation/how\\_to\\_guides/front\\_end/how\\_to\\_create\\_accessible\\_apps/](https://success.outsystems.com/documentation/how_to_guides/front_end/how_to_create_accessible_apps/)

### 13.4 Disciplina

- ▶ Rocketseat — Curso: Desenvolvimento de Aplicações Web Low-Code
- ▶ Material didático: OutSystems Canvas Architecture e boas práticas de low-code

Documento gerado para fins acadêmicos — Desenvolvimento de Aplicações Web Low-Code · UniFECAF / Rocketseat · 2026. Versão 1.0.